

INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO

Exame da Época Normal

15 de janeiro de 2024

Teste sem consulta / Duração: 70 minutos

Número: Nome:.....

PARTE I

Responda diretamente no enunciado (nas perguntas e na tabela de síntese no final) – Todas as perguntas têm apenas uma opção certa

1. (4%) No modelo de referência OSI da ISO, constituído por sete camadas, a camada de Transporte lida com:
 - a. ☐ Portos
 - b. ☐ Endereços lógicos
 - c. ☐ Endereços físicos
 - d. ☐ Sinais físicos

2. (4%) A função principal dos *routers* é desempenhada pelo protocolo:
 - a. ☐ DNS
 - b. ☐ TCP
 - c. ☐ IP
 - d. ☐ ARP

3. (4%) Nas redes de dados de área alargada com fios (WAN), a topologia física mais comum é:
 - a. ☐ Estrela
 - b. ☐ Ponto-a-ponto
 - c. ☐ Com infraestrutura
 - d. ☐ Ad-hoc

4. (4%) Todas as tecnologias de redes locais designadas Ethernet (IEEE 802.3):
- a. ☐ Possuem o mesmo débito físico
 - b. ☐ Recorrem ao mesmo tipo de meio de transmissão
 - c. ☐ Assentam na mesma topologia física
 - d. ☐ Possuem a mesma estrutura de quadro/mensagem MAC
5. (4%) O endereço 125.155.255.255 é um endereço IP do tipo:
- a. ☐ *Multicast*
 - b. ☐ *Unicast*
 - c. ☐ *Broadcast*
 - d. ☐ Reservado
6. (4%) Nos cabos UTP, o número de pares de fios é igual a:
- a. ☐ 1
 - b. ☐ 2
 - c. ☐ 4
 - d. ☐ 8
7. (6%) Caracterize uma rede local designada 1000Base-SX ao nível de:
- Meio de transmissão:
- Topologia física (exceto ponto-a-ponto):
- Débito físico em Mbit/s:
8. (4%) Uma rede de dados local com fios baseada num único dispositivo designado *hub* com 24 portas caracteriza-se por possuir, no máximo:
- a. ☐ **1** domínio de colisão e **1** domínio de difusão
 - b. ☐ **1** domínio de colisão e **24** domínios de difusão
 - c. ☐ **24** domínios de colisão e **1** domínios de difusão
 - d. ☐ **24** domínios de colisão e **24** domínios de difusão
9. (4%) Redes locais com fios do tipo *token bus* caracterizam-se por possuírem:
- a. ☐ Topologia física e lógica em anel
 - b. ☐ Topologia física e lógica em *bus*
 - c. ☐ Topologia física em anel e lógica em *bus*
 - d. ☐ Topologia física em *bus* e lógica em anel

10. (4%) A máscara por omissão da classe a que pertence o endereço 188.188.188.188 é:

- a. ☐ 255.0.0.0
- b. ☐ 255.255.0.0
- c. ☐ 255.255.255.0
- d. ☐ 255.255.255.255

11. (4%) Indique um exemplo de endereço IP pertencente à classe C e que seja do tipo privado:

.....

12. (4%) Nas tecnologias de rede local com fios baseadas no algoritmo CSMA/CD (IEEE 802.3), a necessidade de garantir a deteção de colisões durante a transmissão dos quadros resultou na especificação de:

- a. ☐ Um tempo mínimo de espera entre a transmissão de quadros sucessivos
- b. ☐ Um tamanho máximo para os quadros transmitidos
- c. ☐ Um número máximo de retransmissões para um determinado quadro
- d. ☐ Um tamanho mínimo para os quadros transmitidos

13. (4%) Numa situação de encaminhamento indireto, o protocolo ARP é usado para:

- a. ☐ Obter o endereço IP do destino
- b. ☐ Obter o endereço IP do próximo *router*
- c. ☐ Obter o endereço MAC do destino
- d. ☐ Obter o endereço MAC do próximo *router*

14. (4%) Na norma IEEE 802.11 (redes locais sem fios / WiFi), é geralmente usado um protocolo de controlo de acesso ao meio (MAC) baseado em:

- a. ☐ Deteção de colisões
- b. ☐ Testemunhos
- c. ☐ Prevenção de colisões
- d. ☐ Fatias de tempo

15. (4%) Indique o valor dos campos *Fragment Offset* e *More Fragments (bit MF)* no caso de um datagrama IPv4 que não corresponde a um fragmento de um datagrama maior:

Fragment Offset:

More Fragments:

16. (4%) Quando, numa aplicação desenvolvida em linguagem C, se invoque a função `gethostbyname()`, é geralmente enviado um pedido a um servidor remoto recorrendo ao protocolo do nível de aplicação:

- a. ☐ DHCP
- b. ☐ SMTP
- c. ☐ HTTP
- d. ☐ DNS

17. (4%) Quando se pretende desenvolver, recorrendo à API dos Winsock, uma aplicação cliente do tipo *ping*, que envia mensagens *echo request* e aguarda, em resposta, mensagens *echo reply*, deve criar-se um *socket* da seguinte forma:

- a. ☐ `SOCKET s = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP );`
- b. ☐ `SOCKET s = socket( AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP );`
- c. ☐ `SOCKET s = socket( AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP );`
- d. ☐ `SOCKET s = socket( AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_IP );`

1		8		16	
2		9		17	
3		10			
4		12			
5		13			
6		14			

PARTE II

Responda na folha de prova

1. (10%) Identifique, justificando, a anomalia existente na seguinte configuração de uma interface de rede (i.e., placa de rede): (1) endereço IP: **11.11.11.0**; (2) máscara de rede: **255.255.254.0**; e (3) *gateway/router* por omissão: **11.11.10.0**.
2. (20%) Considere que possui o espaço de endereçamento **32.32.32.32/28** e que pretende subdividi-lo em **4** sub-redes. Indique:

- a. A máscara de base (ou seja, /28) na notação *dotted decimal*;
- b. O número de endereços úteis no espaço de endereçamento inicial (ou seja, 32.32.32.32/28);
- c. A máscara de sub-rede mais adequada (notação *dotted decimal*) para obter-se as quatro sub-redes pretendidas;
- d. O número de endereços úteis em cada sub-rede;
- e. O plano de endereçamento das sub-redes obtidas (endereço de rede, 1º endereço útil/utilizável, último endereço útil/utilizável e endereço de difusão).